

ANEXO N° 8. LÍNEA DE BASE VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	3
2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3	METODOLOGÍA	4
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	5
3.2	VEGETACIÓN.....	5
3.3	FLORA	7
3.4	HERPETOFAUNA	7
3.4.1	Reptiles y anfibios.....	7
3.5	MAMÍFEROS	8
3.6	AVIFAUNA.....	9
3.6.1	Aves diurnas	9
3.6.2	Aves nocturnas	10
3.7	ANÁLISIS DE DATOS.....	11
3.7.1	Origen y estados de conservación.....	11
3.7.2	Índices de similitud y diversidad.....	12
4	RESULTADOS	12
4.1	VEGETACIÓN.....	12
4.1.1	Pastizal.....	13
4.1.2	Residencial - recreacional.....	14
4.2	FLORA	15
4.3	HERPETOFAUNA	18
4.3.1	Anfibios.....	18
4.3.2	Reptiles	18
4.4	MAMÍFEROS	21
4.5	AVIFAUNA.....	23
4.5.1	Aves diurnas	25
4.5.2	Aves nocturnas	26
5	CONCLUSIONES	27

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe caracteriza el medio biótico, específicamente los componentes vegetación, flora y fauna, y se presenta en el marco del proyecto Polo Maitencillo, localizado en la comuna de Puchuncaví, V Región de Valparaíso.

El área de estudio donde se emplazará el proyecto corresponde a la eco-región mediterránea de Chile central. Las zonas de clima mediterráneo en el mundo se caracterizan por parámetros orográficos y climáticos similares: (i) veranos calientes y secos, con alta radiación solar y altos índices de evaporación, (ii) inviernos fríos y húmedos con baja radiación solar y bajas tasas de evaporación y en los cuales se concentran las precipitaciones anuales (Amigo y Ramírez, 1998; Luebert y Plischoff, 2006).

La zona mediterránea de Chile se encuentra dentro de los 25 “Hotspots de biodiversidad” a nivel mundial, lo que indica su prioridad en términos de conservación y su alto grado de amenaza. Actualmente, Chile central tiene sólo un 30% de su vegetación original (Myers et al., 2000). En este contexto, el área del proyecto se encuentra en el piso de vegetación “matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Los pisos de vegetación son definidos como espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones meso-climáticamente homogéneas, a una escala espacio-temporal específica (Luebert y Plischoff, 2006). De esta manera, las especies esclerófilas que dominan el piso de vegetación mencionado son *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*.

Por otro lado, la distribución geográfica de la diversidad de flora vascular, mamíferos y aves tiene un patrón unimodal concentrado en las latitudes centrales de Chile (30-40 °LS, Vilina y Cofré, 2008). En el gradiente latitudinal del país, se encuentra una mayor riqueza de reptiles entre los 18-37 °LS, mientras que los anfibios se encuentran mayormente concentrados entre los 38-48 °LS. Así, los valores más altos de riqueza de la herpetofauna en Chile (reptiles y anfibios) se encuentran en la región mediterránea, específicamente entre los 31-42 °LS (Vidal y Labra, 2008). De esta manera, proyectos desarrollados en el área en cuestión debieran considerar una detallada descripción del medio biótico.

2 OBJETIVOS

Desarrollar una caracterización ambiental del medio biótico (i.e. vegetación, flora, herpetofauna, mamíferos y avifauna) en el área de influencia del Proyecto.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.
- Determinar la riqueza taxonómica de flora, herpetofauna, mamíferos y avifauna presente en el área de influencia del proyecto.
- Evaluar la abundancia de reptiles y avifauna que habita en las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.
- Determinar el origen geográfico y estado de conservación de las especies registradas en el área del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances y sugerencias de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). La caracterización de los componentes vegetación, flora y fauna en el área de influencia del proyecto, se realizó entre el 1 y el 3 de marzo del presente año. Las observaciones fueron registradas en una libreta de campo y posteriormente traspasadas a una base de datos. La siguiente tabla indica las coordenadas (UTM) de cada método utilizado para la caracterización de cada taxa.

Tabla 1. Coordenadas (UTM) de cada metodología utilizada por taxa.

Esfuerzo de muestreo	FV	Uso	X	Y
<i>Reptiles y anfibios</i>				
Transecto 1 inicio	Pastizal	19 H	272373	6379543
Transecto 1 fin	Pastizal	19 H	272393	6379750
Transecto 2 inicio	Pastizal	19 H	272460	6379821
Transecto 2 fin	Pastizal	19 H	272595	6379976
Transecto 3 inicio	Pastizal	19 H	272354	6380143
Transecto 3 fin	Pastizal	19 H	272518	6380022
Transecto 4 inicio	Residencial - recreacional	19 H	272707	6379837
Transecto 4 fin	Residencial - recreacional	19 H	272762	6379673
Transecto 5 inicio	Residencial - recreacional	19 H	272840	6379682
Transecto 5 fin	Residencial - recreacional	19 H	272763	6379861
Transecto 6 inicio	Residencial - recreacional	19 H	272890	6379448
Transecto 6 fin	Residencial - recreacional	19 H	272786	6379631
<i>Mamíferos</i>				
Huellero 1	Pastizal	19 H	272444	6380076
Huellero 2	Pastizal	19 H	272377	6379513
Huellero 3	Residencial - recreacional	19 H	272815	6379792
Huellero 4	Residencial - recreacional	19 H	272887	6379497
<i>Aves diurnas</i>				
Punto de conteo 1	Pastizal	19 H	272444	6380076
Punto de conteo 2	Pastizal	19 H	272584	6379808
Punto de conteo 3	Pastizal	19 H	272373	6379543
Punto de conteo 4	Residencial - recreacional	19 H	272711	6379844
Punto de conteo 5	Residencial - recreacional	19 H	272746	6379717
Punto de conteo 6	Residencial - recreacional	19 H	272887	6379497
<i>Aves nocturnas</i>				
Señuelo acústico 1	Pastizal	19 H	272444	6380076
Señuelo acústico 2	Pastizal	19 H	272377	6379513
Señuelo acústico 3	Residencial - recreacional	19 H	272815	6379792
Señuelo acústico 4	Residencial - recreacional	19 H	272887	6379497

Fuente: Elaboración propia.

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia para los componentes vegetación, flora y fauna queda definida por la zona de emplazamiento del Proyecto que será directamente intervenida durante su ejecución. Lo anterior, se debe a que todas las obras y acciones a desarrollar por el proyecto no requieren intervenir áreas adicionales al sector donde se ejecutarán. Adicionalmente, el proyecto no contempla grandes edificaciones ni obras viales externas asociadas al área, por lo que su intervención horizontal y vertical se remitirá al área específica del Proyecto Polo Maitencillo. De esta manera, el área de influencia abarca una superficie de 26,97 ha.

Por otra parte, el Proyecto Polo Maitencillo presenta un alto grado de intervención antrópica, encontrándose en su totalidad modificado previamente por la acción del ser humano. El proyecto no alterará monumentos ni sitios que se encuentren en algún estado de protección, siendo las áreas protegidas más cercanas al área de influencia el Monumento Natural Isla Cachagua y el Santuario de la Naturaleza Las Petras de Quintero, los que se encuentran a 12,4 y 13,8 km de la zona de emplazamiento del proyecto, respectivamente.

3.2 VEGETACIÓN

Previo a la visita de terreno, se realizó una interpretación de la vegetación del área de estudio mediante imagen satelital. Se identificaron patrones de vegetación respecto a los colores o tonalidades, texturas y/o estructuras. De esta manera, se obtuvo la información preliminar de las unidades de vegetación existentes en la zona, las cuales fueron posteriormente corregidas o confirmadas con los datos obtenidos en terreno. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

El análisis de vegetación fue realizado clasificando las unidades homogéneas presentes en el área de estudio. Lo anterior se realizó utilizando la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982). La clasificación anteriormente descrita, se realiza mediante tres criterios fundamentales:

- **Formación Vegetal (FV):** Se refiere a los tipos biológicos presentes en cada unidad (i.e. leñoso alto, leñoso bajo, herbáceas, suculentas, parásitas). Además, se describe cada tipo biológico en función de su estratificación vertical (Tabla 2) y cobertura en cada unidad (Tabla 3).

Tabla 2. Estratificación de cada tipo biológico descrito por Etienne y Prado 1982.

Tipo biológico	Estratificación
Leñoso alto (LA)	2 - 4 m
	4 - 8 m
	8 - 16 m
	16 - 32 m
	> 32 m
Leñoso bajo (LB)	0 - 15 cm
	25 - 50 cm
	50 - 100 cm
	100 - 200 cm
Herbáceo (H)	0 - 25 cm
	25 - 50 cm
	50 - 100 cm
	100 - 200 cm
	> 200 cm
Suculento (S)	0 - 25 cm
	25 - 50 cm
	50 - 100 cm
	100 - 200 cm
	> 200 cm

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Coberturas y codificación establecidas por el método de Cartografía de Ocupación de Tierras.

Código	Porcentaje	Cobertura
1	1 - 5	muy escasa
2	5 - 10	escasa
3	10 - 25	muy clara
4	25 - 50	clara
5	50 - 75	poco densa
6	75 - 90	densa
7	90 - 100	muy densa

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

- **Especies Dominantes:** Se distinguen cualitativamente las especies más representativas de cada tipo biológico considerado en cada una de las formaciones vegetales.
- **Grado de Artificialización:** Proceso visual que asigna un grado de artificialización de acuerdo al tipo e intensidad de utilización del territorio (Tabla 4), esto se realiza para cada unidad de vegetación.

Tabla 4. Codificación y grado de artificialización establecidos por el método de Cartografía de Ocupación de Tierras.

Codificación	Grado de artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)
3	Vegetación nativa influida por el hombre
4	Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Cultivos intensificados
8	Invernaderos y parques
9	Zonas edificadas

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

En terreno se identifican estos tres criterios, lo que posteriormente permite describir los componentes observados de cada formación vegetal.

3.3 FLORA

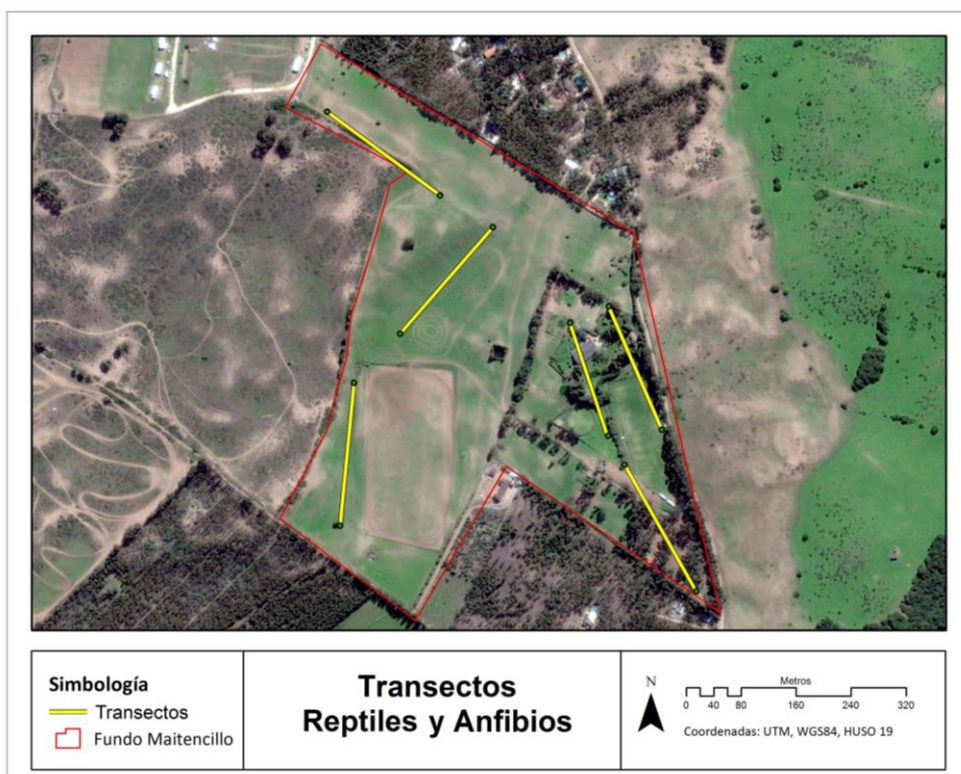
El reconocimiento de la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó mediante recorridos completos de cada unidad de vegetación. En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad (e.g. Hoffmann, 1979).

El listado taxonómico de la flora vascular del área del proyecto se clasificó de acuerdo a los siguientes atributos: composición, origen geográfico (nativa o introducida) y estado de conservación.

3.4 HERPETOFAUNA

3.4.1 Reptiles y anfibios

El muestreo y detección para estas especies se realizó mediante el método de transectos lineales, realizando un muestreo exhaustivo a lo largo de una superficie de 200 m de largo y seis m de ancho. Cada transecto se definió a partir de la información geográfica de la zona y de los sitios de muestreo definidos en una etapa previa de gabinete. Se realizaron tres transectos en cada formación vegetal descrita (Tabla 1, Figura 1). Al registrar un reptil y/o anfibio se estableció la especie o género y se registró, de ser posible, fotográficamente. Para el caso de los reptiles, los transectos se llevaron a cabo durante la tarde a las horas de mayor calor, entre las 14:00 y 18:00 horas. Dada las características del lugar, la búsqueda fue dirigida a especies saxícolas, terrícolas y arbustivas, por lo tanto, se focalizó la atención directamente en el suelo, bajo y sobre piedras, y en los arbustos presentes. Para los anfibios, a pesar de no registrar previamente hábitat asociados a estas especies, se realizó una búsqueda nocturna por los mismos transectos. Además, se focalizó la búsqueda de anfibios en un pequeño tranque artificial (aproximadamente seis m de diámetro).

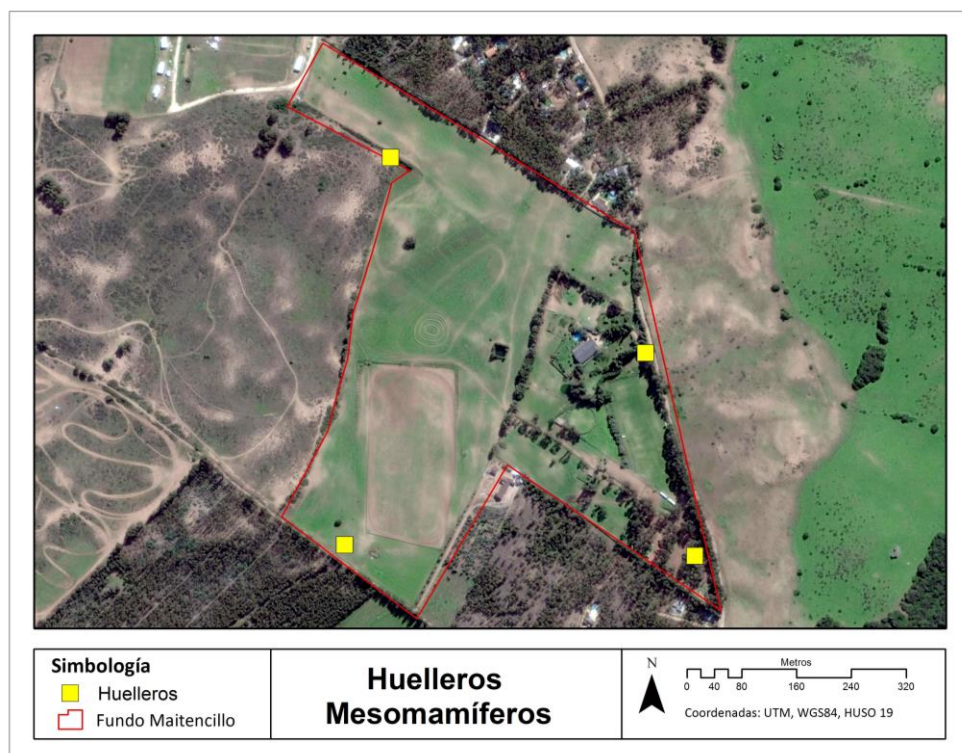


Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Localización específica de los transectos realizados para el muestreo de reptiles y anfibios.

3.5 MAMÍFEROS

La detección de mamíferos se realizó mediante el método de atracción a estaciones de visita olfativa, con atrayentes sensoriales (para carnívoros). Cada estación se definió a partir de las condiciones geográficas de la zona y de los sitios de muestreos previamente establecidos en la etapa de gabinete (Tabla 1, Figura 2). Estas estaciones, o huelleros, fueron confeccionados con harina común y abarcaron una superficie de 1 m², con el cebo en el medio de éste. Las estaciones estuvieron activas durante dos noches y un día, siendo monitoreadas y vueltas a activar (nuevo cebo y borrar huellas previas) a primera y última hora del día. Se clasificaron posteriormente las huellas dejadas por los animales con claves de identificación (Acosta y Simonetti, 1999; Skewes, 2009). Esta información se complementó con la observación directa (individuos vivos y/o muertos) e indirecta (i.e. presencia de fecas, huellas, rastros, defecaderos, entre otras), registrados en los recorridos entre estaciones de muestreo.



Fuente: Elaboración propia.

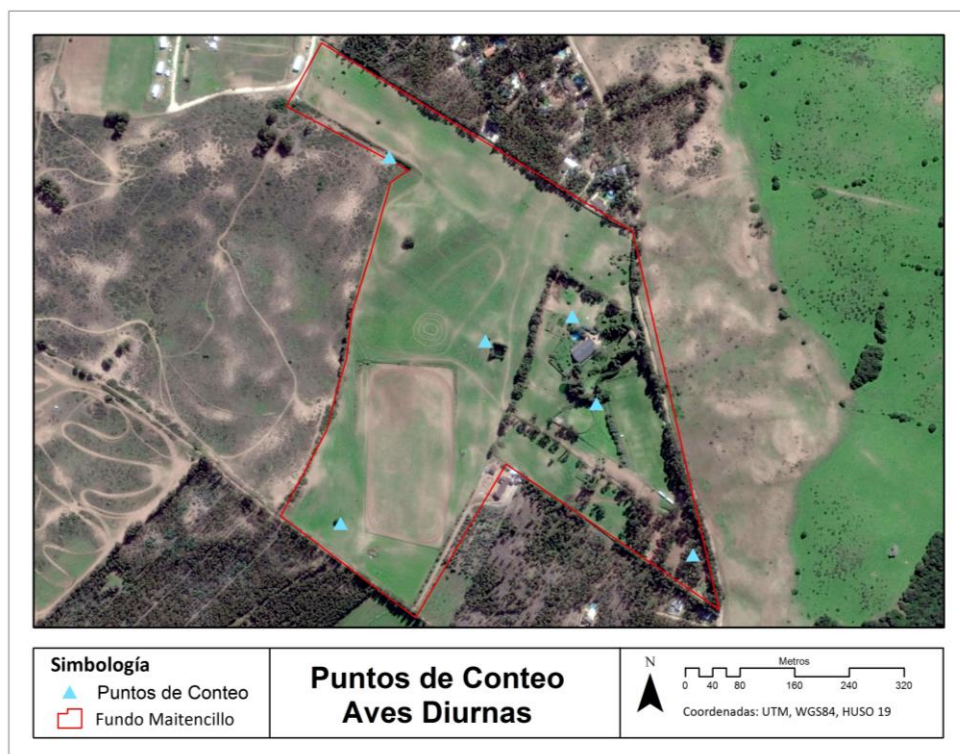
Figura 2. Localización específica de los huelleros instalados para el muestreo de mamíferos.

3.6 AVIFAUNA

3.6.1 Aves diurnas

Para la caracterización de aves diurnas, se identificaron y cuantificaron todas las especies de aves presentes en ambos ambientes a través de conteos (Bibby et al., 2000). Cada punto de conteo se definió a partir de las condiciones geográficas de la zona y de los sitios de muestreos previamente establecidos en la etapa de gabinete. Se establecieron tres puntos de conteo en cada uno de los ambientes (Tabla 1, Figura 3). Los conteos fueron puntos de observación fijos definidos previamente. En cada uno de éstos, durante un periodo de 10 minutos, se realizó un recuento completo de todos los individuos por especie presentes en el área delimitada por un radio de 50 m. Además, se registró la totalidad de las especies observadas fuera de los puntos de conteo.

Cada punto de conteo fue realizado a primera hora de la mañana (6:30 a 10:00 horas). Para el conteo de las especies presentes se utilizaron binoculares 8x43 (Hawke Frontier HD).

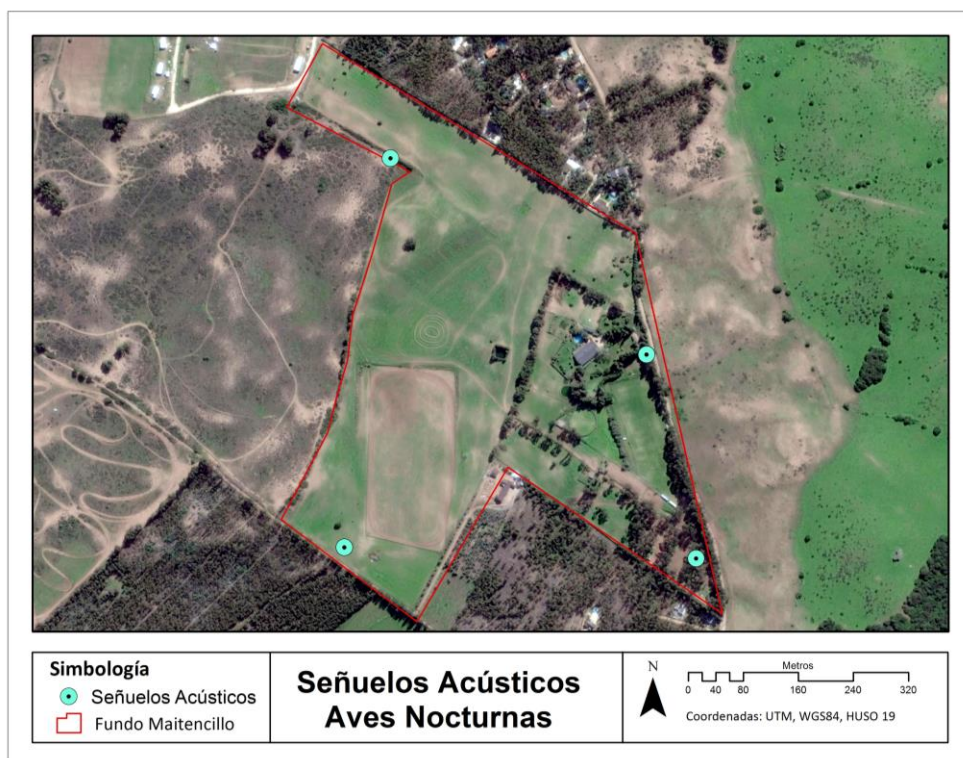


Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Localización específica de los puntos de conteo realizados para el muestreo de aves diurnas.

3.6.2 Aves nocturnas

El muestreo de aves nocturnas en el área consistió en señuelos acústicos. Metodología que consiste en emitir la vocalización de las especies objetivo, que en este caso fueron cuatro especies pertenecientes al orden Strigiformes: *Glaucidium nana*, *Strix rufipes*, *Bubo magellanicus* y *Tyto alba*. Cada señuelo acústico se definió a partir de las condiciones geográficas de la zona y de los sitios de muestreos previamente establecidos en la etapa de gabinete. Se establecieron dos estaciones de muestreo por cada formación vegetal (Tabla 1, Figura 4). Los muestreos fueron realizados durante la noche, considerando una hora posterior al atardecer como el tiempo mínimo para el desarrollo de los señuelos acústicos. Específicamente, se emitieron señuelos de 30 segundos de cada especie, con un tiempo de escucha entre cada emisión de un minuto, repitiendo esto dos veces en cada estación de muestreo.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Localización específica de los señuelos acústicos realizados para el muestreo de aves nocturnas.

3.7 ANÁLISIS DE DATOS

Se presentan datos descriptivos de la diversidad de flora y fauna: composición, riqueza (número de especies), abundancias absolutas (número de individuos) y relativas de cada especie presente en cada una de las formaciones vegetales descritas. En la caso de la avifauna, la secuencia y diversidad taxonómica utilizada sigue lo propuesto por “A classification of the bird species of South America” (Remsen et al., 2014). Los resultados se reportan como promedio $\pm$ desviación estándar. Para comparar la riqueza y abundancia entre las formaciones vegetales, sólo en los casos que fue posible, se utilizó la prueba *U* de Mann-Whitney (Quinn y Keough, 2002).

3.7.1 Origen y estados de conservación

El estado de conservación de las especies fue determinado utilizando las siguientes fuentes: D.S. N° 5/1998 modificado por el D.S. N° 53/2004 (Reglamento de la Ley de Caza N° 19.473; (MINAGRI, 2012), los decretos supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008, N° 23/2009, N° 33/2012, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013 y N° 52/2014 correspondientes a los procesos de clasificación de especies silvestres de Chile, según su estado de conservación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA); el libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile (Glade, 1993); y el libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989). Cabe destacar que para las especies introducidas las categorías de conservación no aplican.

De acuerdo al Título II del Reglamento para la clasificación de especies silvestres, se definen las siguientes categorías de conservación:

- **En Peligro de Extinción:** Cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción.
- **Vulnerable:** cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro de Extinción", enfrente un riesgo alto de extinción.
- **Insuficientemente Conocida:** Cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.
- **Fuera de Peligro:** Cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y en la actualidad se la considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que la amenaza que existía ha cesado.
- **Rara:** Cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. También se considerará "Rara" aquella especie que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.
- **Preocupación Menor:** Cuando una especie ha sido evaluada y no califica en ninguna de las categorías anteriores. De esta manera, en esta categoría se encuentran las especies con bajo riesgo de extinción comparado con las otras categorías (IUCN, 2016).

3.7.2 Índices de similitud y diversidad

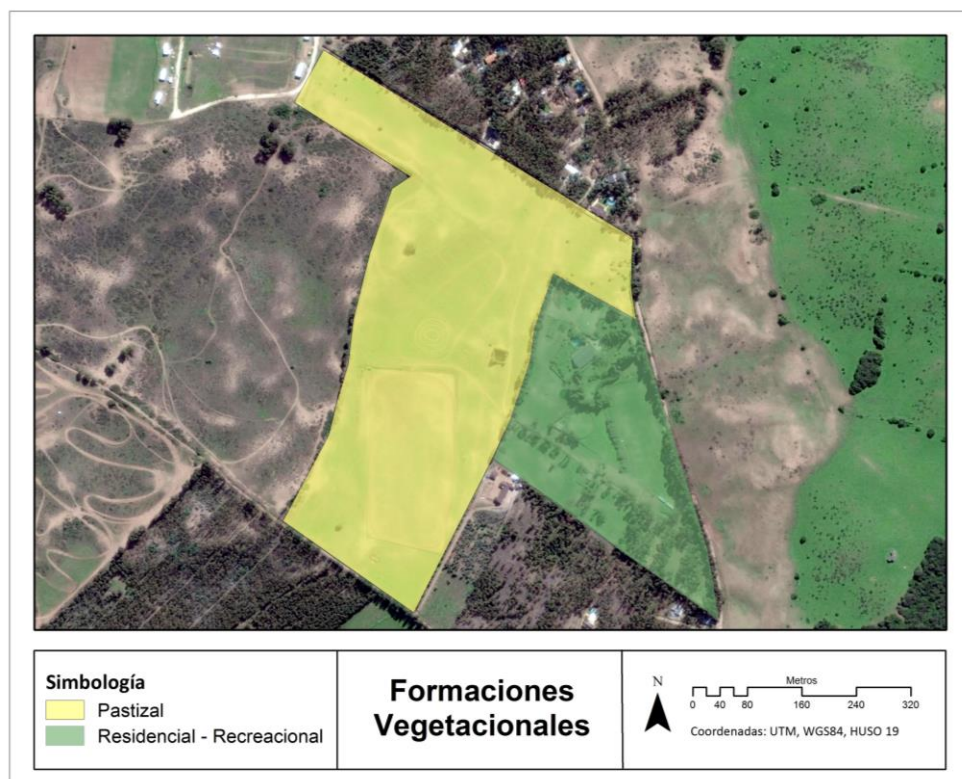
Para evaluar la similitud de especies presentes en los hábitats encontrados, se utilizó el índice de Jaccard, y para evaluar la diversidad comunitaria entre ambas formaciones vegetales se utilizó el índice de Shannon-Wiener (Moreno, 2001).

4 RESULTADOS

Los resultados que se presentan corresponden a una campaña de terreno realizada entre el 1 y el 3 de marzo del presente año. El esfuerzo de muestreo incluyó especies de flora vascular, y fauna diurna y nocturna.

4.1 VEGETACIÓN

Dentro del área de influencia fue posible identificar dos formaciones vegetales dominantes (Figura 5). Las cuales se describen a continuación en términos de formaciones vegetales, especies dominantes por estrato y grado de artificialización. Variables determinadas para el método Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Formaciones vegetales descritas en el área de influencia.

4.1.1 Pastizal

Área abierta que presenta rastros de una cancha de polo y cultivos anuales abandonados, actualmente se encuentra como un pastizal seco y homogéneo. Presenta árboles aislados que corresponden principalmente a *Cupressus sempervirens*, *Eucaliptus globulus*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*, los que otorgan una cobertura escasa (código 2, 5 – 10% de cobertura) del tipo biológico leñoso alto (arbóreo). El tipo biológico leñoso bajo (arbustos) también presenta una cobertura general escasa, y las especies dominantes son *Proustia baccharoides*, *Baccharis linearis* y *Haplopappus sp.* En contraste, el estrato herbáceo presenta una cobertura muy densa (código 7, 90 – 100% de cobertura), dominado principalmente por *Raphanus sativus*, *Madia sativa*, *Tanacetum spp.*, y especies de la familia Poaceae que se encontraban completamente secas, lo que impidió llegar hasta el nivel de especie (ver Tabla 5 para detalle de coberturas por estrata vertical de cada tipo biológico).

El grado de artificialización de esta formación vegetal fue catalogado con la codificación 5, la cual se refiere a terrenos con cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, los que no se encontraban en fase operativa (Figura 6).



Fecha de captura: 2 de marzo, 2016.

Figura 6. Fotografía de la formación vegetal pastizal.

4.1.2 Residencial - recreacional

Área semi-cubierta que presenta zonas residenciales y de recreación, con presencia de árboles corta viento, demarcando los lindes. Los árboles dominantes corresponden principalmente a *Eucaliptus globulus*, *Cupressus sempervirens*, *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon*, *Schinus latifolius* y *Maytenus boaria*, los que otorgan una cobertura clara (código 4, 25 – 50% de cobertura) del tipo biológico leñoso alto (arbóreo). El tipo biológico leñoso bajo (arbustos) tiene una cobertura general muy escasa (código 1, 1 – 5% de cobertura), siendo las especies dominantes *Rubus ulmifolius* y una gran cantidad de plantas ornamentales asociadas principalmente al sector del jardín. En contraste, el estrato herbáceo presenta una cobertura densa (código 6, 75 – 90% de cobertura), dominado principalmente por *Gnaphalium spp*, *Raphanus sativus*, *Plantago lanceolata* y especies de la familia Poaceae que se encontraban completamente secas, lo que impidió llegar hasta el nivel de especie. El tipo biológico suculentas se vio representado principalmente por dos especies del género *Carpobrotus*, las que en su conjunto no representaron más de un 5% de cobertura (código 1). Finalmente, se registró una especie correspondiente a una planta hemiparásita (*Trysterix tetrandus*), la que se encontraba parasitando un individuo de *Acacia dealbata* (ver Tabla 5 para detalle de coberturas por estrata vertical de cada tipo biológico).

El grado de artificialización de esta formación vegetal fue catalogado con la codificación 8, la cual se refiere a invernaderos y parques (Figura 7).



Fecha de captura: 3 de marzo, 2016.

Figura 7. Fotografía de la formación vegetal residencial-recreacional.

Tabla 5. Cobertura específica para cada estrata vertical, de cada tipo biológico, en las formaciones vegetales descritas.

Tipo biológico	Estratificación	Cobertura	
		Pastizal	Residencial - Recreacional
LA	2 - 4 m	1	2
	4 - 8 m	1	3
	8 - 16 m	2	4
	16 - 32 m	2	4
LB	0 - 15 cm	1	2
	25 - 50 cm	1	2
	50 - 100 cm	1	2
	100 - 200 cm	2	2
H	0 - 25 cm	7	6
	25 - 50 cm	5	3
S	25 - 50 cm	0	1

Fuente: Elaboración propia.

4.2 FLORA

En el área de estudio se encontró un total de 24 órdenes, 41 familias y 78 especies de flora vascular. De éstas, 53% es de origen introducido y 47% es nativa, de estas últimas, 40% corresponden a especies endémicas de Chile. Dentro de la formación vegetal pastizal se encontró un total de 18 órdenes, 23 familias y 43 especies (26% introducidas vs 74% nativas). Por otro lado, en la formación vegetal residencial – recreacional fueron detectados 20 órdenes, 31 familias y 52 especies (65% introducidas vs

ALTOYA LTDA.

La Concepción N° 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl

35% nativas) (Tabla 6). De esta manera, ambas formaciones vegetales sólo comparten 17 especies de flora, lo que se ve reflejado en un bajo índice de similitud de Jaccard (0,22).

De acuerdo a la ley vigente, y al libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989), ninguna especie presente en el predio se encuentra en alguna categoría de conservación (ver Tabla 6 para detalle taxonómico del listado florístico). Cabe destacar que existen 35 especies que aún no han sido evaluadas por el actual proceso de clasificación de especies.

Tabla 6. Composición taxonómica de la flora terrestre presente en el área del proyecto. Se describe la presencia en ambas formaciones vegetales, el origen geográfico y el estado de conservación de cada especie.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Pastizal	Residencial - Recreacional	Origen ^a	E° de conservación	
						RCE/RL C ^c	Libro rojo ^d
ARECACEAE	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria		1	I	--	--
AMARYLLIDACEAE	<i>Rhodophiala advena</i>	Añañuca	1		E	NE	--
XANTHORRHOEACEAE	<i>Aloe vera</i>	Aloe		1	I	--	--
ASTERACEAE	<i>Baccharis concava</i>	Vautro	1	1	N	NE	--
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	1		N	NE	--
	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Manzanilla	1		I	--	--
	<i>Gnaphalium sp</i>	Hierba de la viuda	1		N	NE	--
	<i>Haplopappus canescens</i>	Senecio	1		N	NE	--
	<i>Madia sativa</i>	Melosa	1		N	NE	--
	<i>Proustia baccharoides</i>	Huañil	1	1	N	NE	--
	<i>Solidago chilensis</i>	Vara de oro	1		N	NE	--
	<i>Tanacetum spp</i>	--	1	1	I	--	--
BRASSICACEAE	<i>Raphanus sativus</i>	Rabanito	1	1	I	--	--
CAMPANULALES	<i>Lobelia excelsa</i>	Tabaco del diablo	1		E	NE	--
	<i>Carpobrotus aequilaterus</i>	Doca		1	N	NE	--
AIZOACEAE	<i>Carpobrotus spp</i>	--		1	I	--	--
AMARANTHACEAE	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo		1	I	--	--
	<i>Chenopodium spp</i>	Cenizo	1		I	--	--
NYCTAGINACEAE	<i>Bougainvillea spp</i>	Bugambilia		1	I	--	--
CELASTRACEAE	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	1	1	N	NE	--
HYDRANGEACEAE	<i>Hydrangea spp</i>	Hortensias		1	I	--	--
FABACEAE	<i>Acacia capensis</i>	Acacio capense		1	I	--	--
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo del país	1	1	I	--	--
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano		1	I	--	--
	<i>Astragalus spp</i>	Hierba loca	1		--	--	--
	<i>Bahuinia candicans</i>	Pata de vaca		1	I	--	--
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio		1	I	--	--
	<i>Senna candolleana</i>	Quebracho		1	E	NE	--
	<i>Trifolium pratense</i>	Trebol rojo		1	I	--	--

ALTOYA LTDA.

La Concepción Nº 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl

Familia	Nombre científico	Nombre común	Pastizal	Residencial - Recreacional	Origen ^a	E° de conservación	
						RCE/RL C ^c	Libro rojo ^d
	<i>Vicia vicina</i>	Arvejilla	1		E	NE	--
QUILLAJACEAE	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	1	1	E	NE	--
	<i>Cassuarina</i>						
CASUARINACEAE	<i>Cunninghamiana</i>	Casuarina		1	I	--	--
APOCYNACEAE	<i>Tweedia birostrata</i>	Zahumerio	1		E	NE	--
OLEACEAE	<i>Olea europaea</i>	Olivo		1	I	--	--
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén		1	I	--	--
SCROPHULARIACEAE	<i>Buddleja globosa</i>	Matico		1	N	NE	--
VERBENACEAE	<i>Lantana spp</i>	Lantana		1	I	--	--
LAURACEAE	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo		1	E	NE	--
MONIMIACEAE	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	1		E	NE	--
MAGNOLIACEAE	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipero		1	I	--	--
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	Corona del Inca		1	I	--	--
SALICACEAE	<i>Azara celastrina</i>	Lilén	1		E	NE	--
	<i>Populus deltoides</i>	Álamo		1	I	--	--
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce		1	I	--	--
MYRTACEAE	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	1	1	I	--	--
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán		1	N	NE	--
		Don Diego de la noche					
ONAGRACEAE	<i>Oenothera spp</i>		1		I	--	--
CUPRESSACEAE	<i>Chamaecyparis spp</i>	Falso ciprés		1	I	--	--
	<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés	1	1	I	--	--
PINACEAE	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	1		I	--	--
POACEAE	<i>Bromus spp</i>	--	1		--	--	--
	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	1		E	NE	--
	<i>Hordeum spp</i>	--	1		--	--	--
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	1	1	N	NE	--
PAPAVERACEAE	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	1		I	--	--
ESCALLONIACEAE	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	1	1	E	NE	--
MORACEAE	<i>Ficus carica</i>	Higuera		1	I	--	--
	<i>Ficus elastica</i>	Gomero		1	I	--	--
ROSACEAE	<i>Prunus armeniaca</i>	Damasco		1	I	--	--
	<i>Rosa spp</i>	Rosas		1	I	--	--
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora		1	I	--	--
SAXIFRAGACEAE	<i>Ribes punctatum</i>	Zarzaparrilla	1		N	NE	--
LORANTHACEAE	<i>Tristerix tetrandus</i>	Quintral		1	N	NE	--
ANACARDIACEAE	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	1	1	E	NE	--
	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	1	1	E	NE	--
	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	1	1	N	NE	--
	<i>Schinus montanus</i>	Muchi	1		E	NE	--

ALTOYA LTDA.

La Concepción Nº 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl

Familia	Nombre científico	Nombre común	Pastizal	Residencial - Recreacional	Origen ^a	E° de conservación	
						RCE/RL C ^c	Libro rojo ^d
RUTACEAE	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	1	1	N	NE	--
	<i>Schinus velutinus</i>	Molle	1	1	N	NE	--
	<i>Citrus limon</i>	Limonero		1	I	--	--
	<i>Citrus sinensis</i>	Naranjo		1	I	--	--
SAPINDACEAE	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Arce blanco		1	I	--	--
CONVOLVULACEAE							
E	<i>Cuscuta spp</i>	Cabello de ángel	1		--	--	--
SOLANACEAE	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	1	1	N	NE	--
	<i>Lycium chilense</i>	Coralillo	1		N	NE	--
	<i>Nicotiana acuminata</i>	Tabaco silvestre	1		N	NE	--
	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate		1	I	--	--
	<i>Solanum maritimum</i>	Esparto	1		N	NE	--

Fuente: Elaboración propia.

^a Fuente: Cavieres et al., 2001; Flores y Watson, 2009; García, 2010; Marticorena et al., 2010; Decreto N°68/2009. ^b Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies. EN: peligro de extinción, VU: vulnerable, IC: insuficientemente conocida, LC: preocupación menor, R: rara, FP: fuera de peligro, NE: no evaluada. ^c Fuente: Benoit, 1989.

4.3 HERPETOFAUNA

4.3.1 Anfibios

No se detectaron especies pertenecientes a esta taxa.

4.3.2 Reptiles

Se observó una baja diversidad taxonómica en el área de estudio, encontrando tres especies correspondientes a una familia y un orden (Tabla 7, Figura 8). La totalidad de éstas son de origen nativo y una además es endémica de Chile (*Liolaemus zapallarensis*). En la formación vegetal pastizal se registraron las tres especies (i.e. *Liolaemus chilensis*, *Liolaemus lemniscatus* y *L. zapallarensis*), sin embargo, en la formación vegetal residencial-recreacional *L. chilensis* no fue detectada. Lo anterior, se ve reflejado en un alto índice de similitud de Jaccard (0,67), sujeto a la baja diversidad de especies encontrada.

De acuerdo a la ley vigente, y al libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile (Glade, 1993), las tres especies registradas se encuentran en alguna categoría de conservación. Según Glade (1993) todas éstas se encuentran Vulnerables, categoría definida en el mismo documento como: “*taxa de los cuales se cree que pasarán en el futuro cercano a la categoría En Peligro si los factores causales de la amenaza continúan operando. Se incluyen taxa de los cuales la mayor parte o todas las poblaciones están disminuyendo debido a sobreexplotación, destrucción amplia del hábitat u otras alteraciones ambientales; taxa con poblaciones que han sido seriamente agotadas y cuya protección definitiva no está aún asegurada y taxa con poblaciones que son aún abundantes, pero que están bajo amenaza por acción de factores adversos severos a través de su área de distribución*” (ver Tabla 3 para detalle taxonómico). Sin embargo, el actual proceso de Clasificación de Especies, acorde al Reglamento de Clasificación de

Especies Silvestre, cambia las especies *L. chilensis* y *L. lemniscatus* a la categoría de preocupación menor, y mantiene a *L. zapallarensis* en la categoría Vulnerable.

Tabla 7. Composición taxonómica de reptiles presentes en el área del proyecto. Se describe la presencia en ambas formaciones vegetales, el origen geográfico y el estado de conservación de cada especie.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Pastizal	Residencial - Recreacional	Origen ^a	E° de conservación	
						RCE/RLC ^b	Libro rojo ^c
TROPIDURIDAE	<i>Liolaemus chilensis</i>	Lagarto llorón	1		N	LC	V
	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	1	1	N	LC	V
	<i>Liolaemus zapallarensis</i>	Lagarto de Zapallar	1	1	E	V	V

Fuente: Elaboración propia.

^a Fuente: Mella, 2005. ^b Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies y Reglamento de Ley de Caza. EN: peligro de extinción, VU: vulnerable, IC: insuficientemente conocida, LC: preocupación menor, R: rara, FP: fuera de peligro, NE: no evaluada. ^c Fuente: Glade, 1993.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Fotografías de las especies de reptiles detectadas en terreno. *Liolaemus lemniscatus* (A), *Liolaemus zapallarensis* (B) y *Liolaemus chilensis* (C).

Respecto a la riqueza y abundancia de reptiles encontrados en el área del proyecto, se registró un promedio ($\pm$ desviación estándar) de $2,3 \pm 0,58$ vs $1,3 \pm 0,58$ especies/transecto en la formación vegetal pastizal vs residencial-recreacional respectivamente. Los anteriores resultados no mostraron diferencia estadística en la riqueza de especies ($p > 0,05$) (Figura 9). Sin embargo, la abundancia fue significativamente mayor en la formación vegetal pastizal comparada con la residencial-recreacional ($p = 0,04$), observando un promedio de $15,7 \pm 10,1$ vs $1,3 \pm 0,58$ individuos/transecto respectivamente.

ALTOYA LTDA.

La Concepción Nº 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

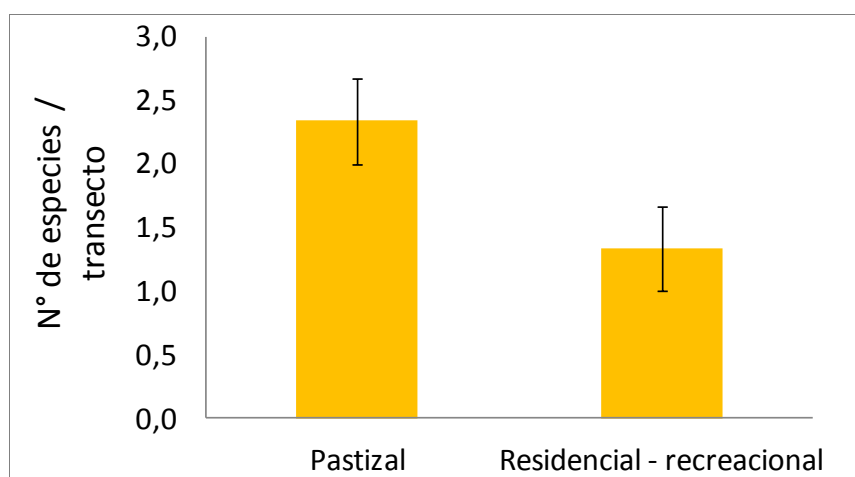
www.altoya.cl

(Figura 10). En la tabla 8 se presentan las abundancias absolutas y relativas registradas en cada transecto por formación vegetal.

Tabla 8. Abundancia absoluta y relativa de reptiles por transecto.

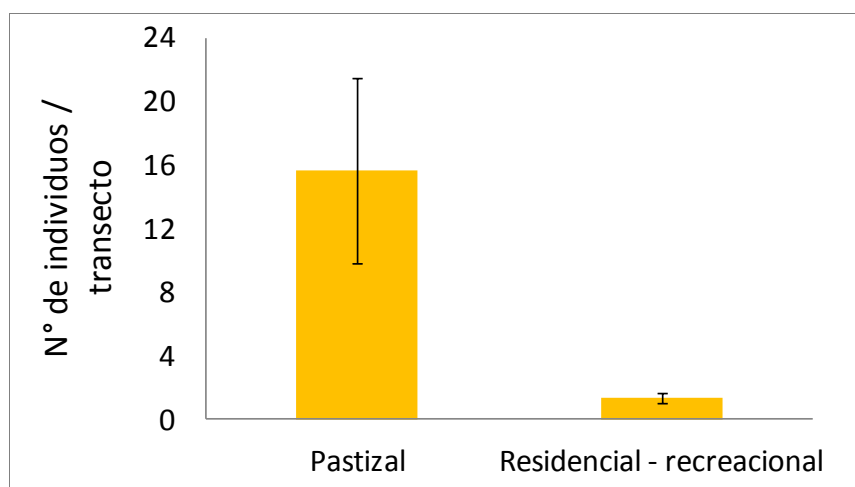
Nombre científico	Nombre común	Pastizal			Residencial - Recreacional		
		1	2	3	4	5	6
<i>Liolaemus chilensis</i>	Lagarto llorón	1 (0,040)	0 (0,000)	0 (0,000)	0 (0,000)	0 (0,000)	0 (0,000)
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	14 (0,560)	2 (0,400)	10 (0,588)	0 (0,000)	1 (0,500)	0 (0,000)
<i>Liolaemus zapallarensis</i>	Lagarto de Zapallar	10 (0,400)	3 (0,600)	7 (0,412)	1 (1,000)	1 (0,500)	0 (0,000)

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Riqueza de reptiles en cada formación vegetal. Barras de error representan el error estándar.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Abundancia de reptiles en cada formación vegetal. Barras de error representan el error estándar.

Finalmente, el índice de diversidad de Shannon-Wiener fue bajo para ambas formaciones vegetales, siendo 0,77 para el pastizal y 0,64 para el área residencial-recreacional.

4.4 MAMÍFEROS

Se observó una baja diversidad taxonómica en el área de estudio, encontrando cinco especies de mamíferos (excluyendo micromamíferos), correspondientes a cuatro familias y cuatro órdenes (Tabla 9, Figuras 11 y 12). La mayoría de las especies registradas son de origen introducido (cuatro) y sólo una es nativa (*Lycalopex griseus*). Además, es importante destacar que mediante la huella se logró llegar hasta el género *Lycalopex* de un individuo, el que podría corresponder a *L. griseus* o *L. culpeus*. Por otro lado, la gran mayoría (sólo exceptuando a *Oryctolagus cuniculus*) de las especies introducidas corresponden a especies domésticas. Ambas formaciones vegetales registraron una similar composición de especies, únicamente no se detectó *L. griseus* en el área residencial-recreacional, sin embargo, es altamente probable que se encuentre también en este lugar. Lo anterior, se ve reflejado en un alto índice de similitud de Jaccard (0,83).

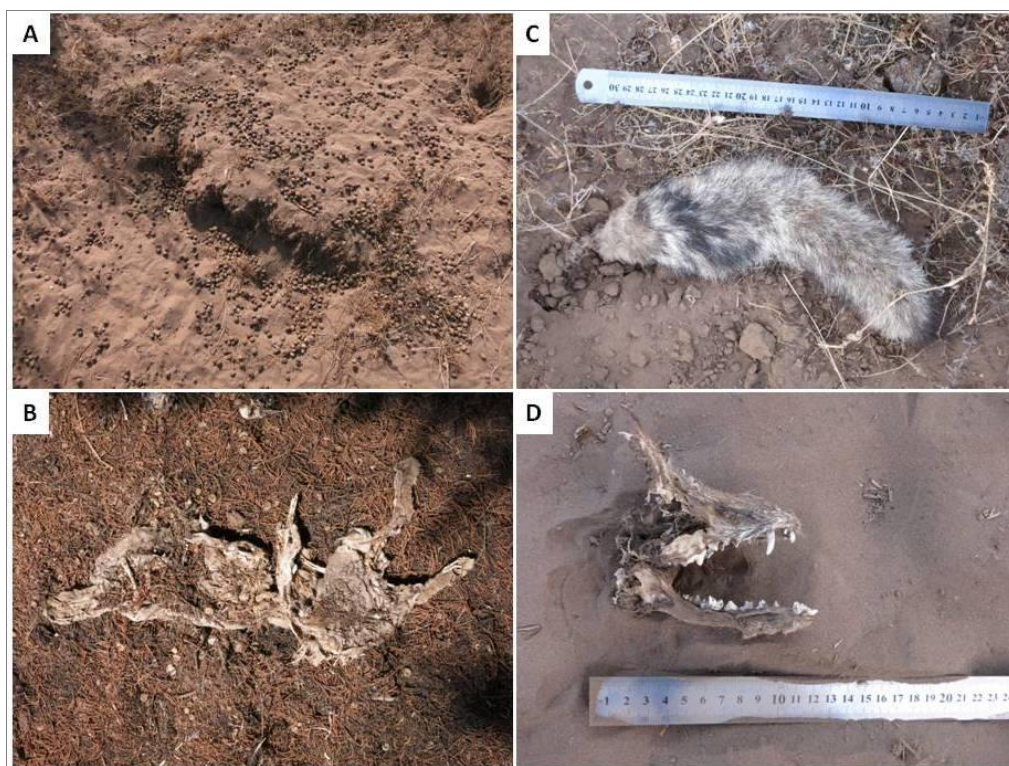
De acuerdo a la ley vigente, y al libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile (Glade, 1993), la especie nativa registrada, y potencialmente la segunda especie nativa (*L. culpeus*) se encuentran en alguna categoría de conservación. De acuerdo a Glade (1993), ambos *Lycalopex* se encuentran en la categoría Inadecuadamente Conocida, la que es definida por el mismo documento como: “*Taxa que se supone pertenece a una de las categorías anteriores, pero respecto de las cuales no se tiene certeza debido a la falta de información*” (ver tabla 9 para detalle taxonómico). Sin embargo, el actual proceso de Clasificación de Especies, acorde al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre, ha clasificado a ambas especies a la categoría de preocupación menor.

Tabla 9. Composición taxonómica de mamíferos presentes en el área del proyecto. Se describe la presencia en ambas formaciones vegetales, el origen geográfico y el estado de conservación de cada especie.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Pastizal	Residencial - Recreacional	Origen ^a	E° de conservación RCE/RLC ^c	Libro rojo ^d
LEPORIDAE	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo	1	1	I	--	--
CANIDAE	<i>Canis lupus</i>	Perro	1	1	I	--	--
	<i>Lycalopex griseus</i>	Zorro chilla	1		N	LC	I
	<i>Lycalopex spp</i>	Zorro	1	1	N	LC	I
EQUIDAE	<i>Equus caballus</i>	Caballo	1	1	I	--	--
BOVIDAE	<i>Bos taurus</i>	Vaca	1	1	I	--	--

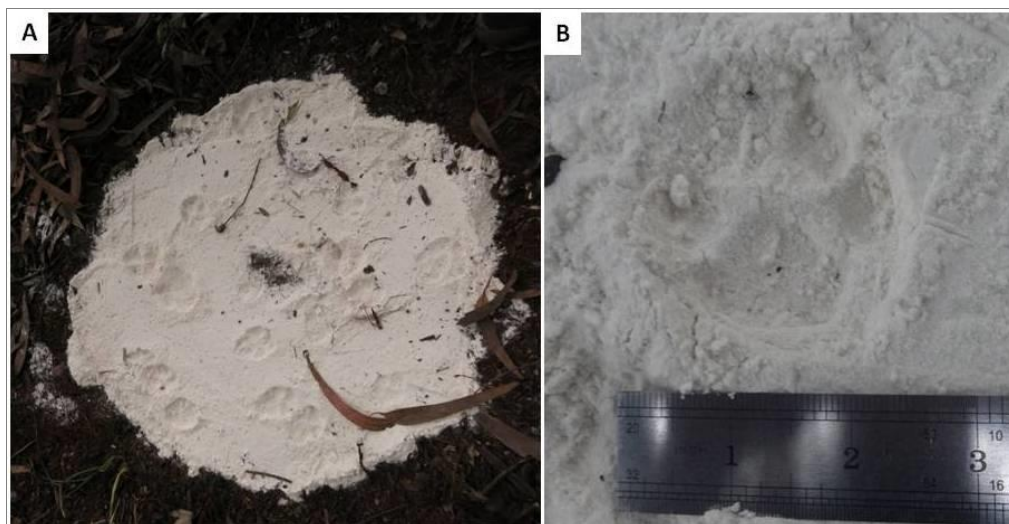
Fuente: Elaboración propia.

^a Fuente: Iriarte, 2008. ^b Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies y Reglamento de Ley de Caza. EN: peligro de extinción, VU: vulnerable, IC: insuficientemente conocida, LC: preocupación menor, R: rara, FP: fuera de peligro, NE: no evaluada. ^c Fuente: Glade, 1993.



Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Fotografías de algunos mamíferos detectadas en terreno. Fecas de *Oryctolagus cuniculus* (A), carcasa de *Oryctolagus cuniculus* (B), cola de *Lycalopex* spp (C) y maxila suerior e inferior de *Lycalopex* spp (D).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Fotografías de huellas de algunos mamíferos detectadas en terreno. Huellero con huellas de *Canis lupus* (A) y huella de *Lycalopex griseus* (B).

4.5 AVIFAUNA

En total, se registraron 29 especies de aves, pertenecientes a 19 familias y 10 órdenes taxonómicos. Dentro de éstos, el orden Passeriformes es el más representado con 16 especies (55%), seguido de Cathartiformes, Accipitriformes, Columbiformes y Apodiformes, todos estos con 2 especies (7%). Las familias más numerosas fueron Furnariidae y Tyrannidae con 3 especies ambas (10%), seguidas de las familias Cathartidae, Accipitridae, Columbidae, Trochilidae, Emberizidae e Icteridae, todas éstas con dos especies (7%) (Tabla 10).

La riqueza de especies nativas es de 28 (97%), registrando sólo una especie introducida: *Callipepla californica*. Especie que representa el 3% de las aves del área del proyecto. La gran mayoría de las aves registradas, tanto diurnas como nocturnas, son residentes del lugar (26 especies, 90%) y 3 especies son categorizadas como migratorias (10%). Dentro de éstas, *Elaenia albiceps* y *Patagona gigas* se reproducen en el área pero migran en los meses de otoño e invierno, mientras que *Sephanoides sehaniodes* es reproductor austral (Martínez y González, 2004) (Tabla 10).

De acuerdo a la ley vigente, y al libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile (Glade, 1993), ninguna especie de avifauna se encuentra en categoría de conservación. La totalidad de las aves observadas en el área del proyecto no se han evaluado aún por el actual proceso de Clasificación de Especies.

Ambas formaciones vegetales tuvieron 26 especies de aves, compartiendo 23 de éstas. *Patagona gigas*, *Geositta cunicularia* y *Tachycineta meyeri* sólo estuvieron presentes en la formación vegetal pastizal, mientras *Aphrastura spinicauda*, *Elaenia albiceps* y *Phytotoma rara* sólo estuvieron presentes en la formación vegetal residencial-recreacional. Lo anterior, quedó reflejado en una alto índice de similitud de Jaccard (0,79).

Tabla 10. Composición taxonómica de avifauna presente en el área del proyecto. Se describe la presencia en ambas formaciones vegetales, origen geográfico, status y el estado de conservación de cada especie.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Pastizal	Residencial - Recreacional	Origen ^a	Status ^a	E° de conservación RCE/RLC ^b	Libro rojo ^c
ODONTOPHORIDAE	<i>Callipepla californica</i>	Codorníz*	1	1	I	R	NE	--
CATHARTIDAE	<i>Cathartes aura</i>	Jote de cabeza colorada	1	1	N	R	NE	--
	<i>Coragyps atratus</i>	Jote de cabeza negra	1	1	N	R	NE	--
ACCIPITRIDAE	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Peuco	1	1	N	R	NE	--
	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	Aguilucho*	1	1	N	R	NE	--
FALCONIDAE	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	1	1	N	R	NE	--
LARIDAE	<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota dominicana	1	1	N	R	NE	--
COLUMBIDAE	<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	1	1	N	R	NE	--
	<i>Columbina picui</i>	Tortolita cuyana	1	1	N	R	NE	--
STRIGIDAE	<i>Glaucidium nana</i>	Chuncho	1	1	N	R	NE	--
TROCHILIDAE	<i>Patagona gigas</i>	Picaflor gigante	1		N	M	NE	--
	<i>Sephanoides sephaniodes</i>	Picaflor	1	1	N	M	NE	--
PICIDAE	<i>Veniliornis lignarius</i>	Carpinterito	1	1	N	R	NE	--
FURNARIIDAE	<i>Geositta cunicularia</i>	Minero	1		N	R	NE	--
	<i>Aphrastura spinicauda</i>	Rayadito		1	N	R	NE	--
	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Tijeral	1	1	N	R	NE	--
TYRANNIDAE	<i>Elaenia albiceps</i>	Fío fío		1	N	M	NE	--
	<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito	1	1	N	R	NE	--
	<i>Xolmis pyrope</i>	Diucón	1	1	N	R	NE	--
COTINGIDAE	<i>Phytotoma rara</i>	Rara		1	N	R	NE	--
HIRUNDINIDAE	<i>Tachycineta meyeni</i>	Golondrina chilena	1		N	R	NE	--
TROGLODYTIDAE	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán	1	1	N	R	NE	--
TURDIDAE	<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal	1	1	N	R	NE	--
MIMIDAE	<i>Mimus thenca</i>	Tenca	1	1	N	R	NE	--
EMBERIZIDAE	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol*	1	1	N	R	NE	--
	<i>Diuca diuca</i>	Diuca	1	1	N	R	NE	--
ICTERIDAE	<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo	1	1	N	R	NE	--
	<i>Sturnella loyca</i>	Loica*	1	1	N	R	NE	--
FRINGILLIDAE	<i>Spinus barbata</i>	Jilguero	1	1	N	R	NE	--

Fuente: Elaboración propia.

*Reproducción comprobada en terreno. ^a Fuente: Martínez y González (2004). ^b Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies y Reglamento de Ley de Caza. EN: peligro de extinción, VU: vulnerable, IC: insuficientemente conocida, LC: preocupación menor, R: rara, FP: fuera de peligro, NE: no evaluada. ^c Fuente: Glade 1993.

4.5.1 Aves diurnas

Zonotrichia capensis, *Diuca diuca*, *Sturnella loyca* y *Callipepla californica* fueron las especies más abundantes al considerar los datos provenientes de ambas formaciones vegetales. Se especifica la composición, abundancia absoluta y abundancia relativa de aves por punto de conteo en la Tabla 11.

Respecto a la riqueza y abundancia de aves diurnas encontrados en el área del proyecto, se registró un promedio ($\pm$ desviación estándar) de $11,0 \pm 2,00$ especies por punto de conteo en la formación vegetal pastizal, y $13,3 \pm 1,53$ especies por punto de conteo en la formación vegetal residencial-recreacional (Figura 13). Por otro lado, la abundancia de aves diurnas fue muy similar en ambos ambientes, observando $39,0 \pm 21,93$ individuos por punto de conteo en la formación vegetal pastizal y $39,7 \pm 34,06$ individuos por punto de conteo en la formación vegetal residencial-recreacional (Figura 14). Los resultados anteriores no difirieron significativamente entre las formaciones vegetales identificadas ($p > 0,05$).

Tabla 11. Abundancia absoluta y relativa de aves diurnas por punto de conteo.

Nombre científico	Nombre común	Pastizal			Residencial - Recreacional		
		1	2	3	4	5	6
<i>Callipepla californica</i>	Codorníz	4 (0,063)	1 (0,033)			15 (0,190)	1 (0,050)
<i>Geranoaetus polyosoma</i>	Aguilucho					1 (0,013)	
<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota dominicana				1 (0,050)		1 (0,050)
<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	2 (0,031)			1 (0,050)	2 (0,025)	1 (0,050)
<i>Columbina picui</i>	Tortolita cuyana		2 (0,067)			4 (0,051)	
<i>Patagona gigas</i>	Picaflor gigante	1 (0,016)					
<i>Sephanoides sephaniodes</i>	Picaflor	3 (0,047)		2 (0,087)	2 (0,100)	2 (0,025)	1 (0,050)
<i>Veniliornis lignarius</i>	Carpinterito						1 (0,050)
<i>Geositta cunicularia</i>	Minero	4 (0,063)	4 (0,133)	2 (0,087)			
<i>Aphrastura spinicauda</i>	Rayadito					2 (0,025)	
<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Tijeral	1 (0,016)			1 (0,050)		
<i>Elaenia albiceps</i>	Fío fío				1 (0,050)		2 (0,100)
<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito	1 (0,016)			1 (0,050)	2 (0,025)	
<i>Xolmis pyrope</i>	Diucón	3 (0,047)	2 (0,067)	2 (0,087)	2 (0,100)	2 (0,025)	1 (0,050)
<i>Phytotoma rara</i>	Rara					1 (0,013)	
<i>Tachycineta meyeri</i>	Golondrina chilena		1 (0,033)				
<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán	6 (0,094)	3 (0,100)	3 (0,130)	3 (0,150)	2 (0,025)	2 (0,100)
<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal	2 (0,031)		1 (0,043)	2 (0,100)	1 (0,013)	2 (0,100)
<i>Mimus thenca</i>	Tenca		1 (0,033)	1 (0,043)			
<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	30 (0,469)	6 (0,200)	6 (0,261)	2 (0,100)	16 (0,203)	3 (0,150)
<i>Diuca diuca</i>	Diuca	5 (0,078)	5 (0,167)	4 (0,174)	1 (0,050)	17 (0,215)	2 (0,100)
<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo					4 (0,051)	
<i>Sturnella loyca</i>	Loica	2 (0,031)	4 (0,133)	2 (0,087)	2 (0,100)	8 (0,101)	3 (0,150)
<i>Spinus barbata</i>	Jilguero		1 (0,033)		1 (0,050)		

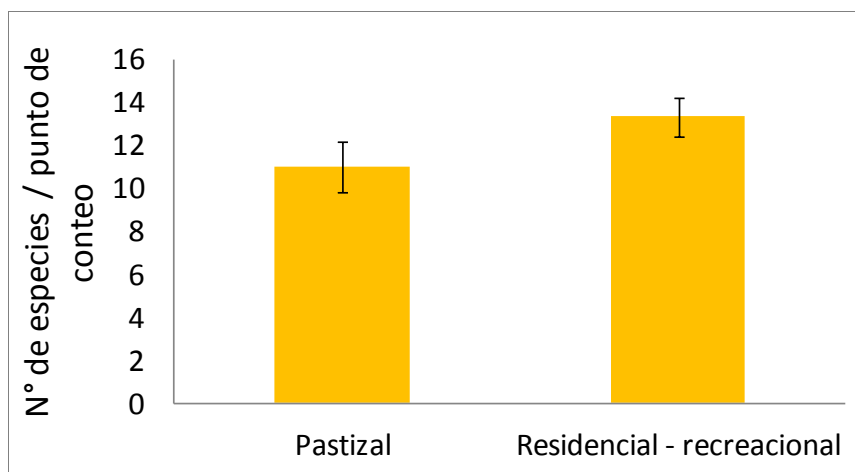
Fuente: Elaboración propia.

ALTOYA LTDA.

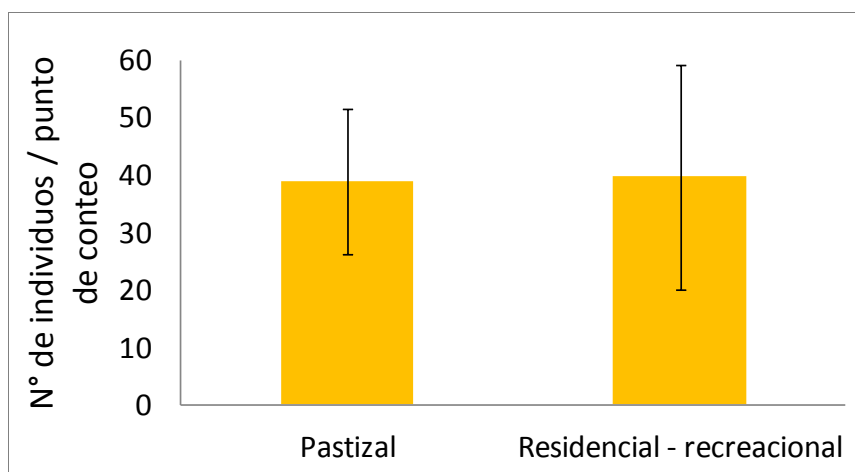
La Concepción N° 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl



Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Riqueza de aves diurnas en cada formación vegetal. Barras de error representan el error estándar.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Abundancia de aves diurnas en cada formación vegetal. Barras de error representan el error estándar.

Finalmente, el índice de diversidad de Shannon-Wiener mostró un nivel medio en ambas formaciones vegetales, siendo 2,19 en el pastizal y 2,55 en el área residencial-recreacional.

4.5.2 Aves nocturnas

Dentro de las aves nocturnas muestreadas (i.e. familias Strigidae y Tytonidae), sólo se detectó la presencia de *Glaucidium nana*, perteneciente a la familia Strigidae y el orden Strigiformes (Tabla 12). Especie que estuvo presente en ambas formaciones vegetales, alcanzando el máximo índice de similitud de Jaccard (1,00).

Se encontró una menor riqueza y abundancia en la formación vegetal pastizal en comparación con la formación vegetal residencial-recreacional, obteniendo un promedio ($\pm$ desviación estándar) de $0,5 \pm$

0,71 vs $1,0 \pm 0,0$ especies por señuelo acústico en cada hábitat respectivamente. La abundancia siguió un patrón similar, con $0,50 \pm 0,50$ individuos por señuelo acústico en el pastizal, en contraste con $1,50 \pm 0,50$ individuos por señuelo acústico en el sector residencial-recreacional (Tabla 12).

Tabla 12. Abundancia absoluta y relativa de aves nocturnas por señuelo acústico.

Nombre científico	Nombre común	Pastizal		Residencial - Recreacional	
		1	2	3	4
<i>Glaucidium nana</i>	Chuncho		1 (1,000)	1 (1,000)	2 (1,000)

Fuente: Elaboración propia.

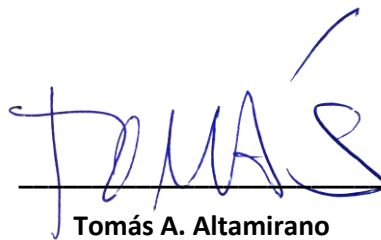
5 CONCLUSIONES

A partir de los antecedentes y resultados del presente informe, es posible concluir respecto a los componentes vegetación, flora y fauna, lo siguiente:

- Como se esperaba, entre ambas formaciones vegetales se encontró un bajo índice de similitud taxonómica en la flora, e importantes diferencias en la cobertura de cada tipo biológico, lo que indica que la categorización de las unidades vegetales dentro del área del proyecto fue realizada adecuadamente. Por el contrario, la similitud taxonómica de la fauna fue muy alta, lo que sugiere que ambas formaciones vegetales no generan un borde impermeable para las taxa evaluadas.
- Ninguna especie de flora nativa registrada se encontró clasificada en alguna categoría de conservación. Existiendo un alto porcentaje de especies exóticas en el área de estudio (53%), las que dominan la cobertura en la totalidad del área del proyecto. Lo anterior coincide con el alto grado de intervención antrópica que presenta el área de estudio. Las especies nativas se encontraron principalmente en el perímetro del terreno, y algunos individuos aislados en el interior. Por lo tanto, no existe cobertura que represente bosque nativo dentro del área de influencia.
- Dentro de los mamíferos, sólo se encontraron especies nativas del género *Lycalopex*, las que se encuentran clasificadas en la categoría de preocupación menor. Se observó una gran cantidad de perros en la zona, lo que probablemente esté modificando, directa e indirectamente, el ensamble de mamíferos encontrados en el área.
- Respecto a la avifauna, se registró un ensamble de aves (diurnas y nocturnas) muy similar entre las formaciones vegetales. A pesar de encontrar una riqueza de 29 especies, las abundancias de éstas en el área de influencia son muy dispares, siendo *Zonotrichia capensis*, *Diuca diuca*, *Sturnella loyca* y *Callipepla californica* las que se encuentran en mayor número en el área. Estas especies representan el 59% de la abundancia encontrada, caracterizándose todas por utilizar una gran variedad de ambientes. No se registró ninguna especie de avifauna clasificada en alguna categoría de conservación.
- Dentro de la herpetofauna, no se registraron anfibios presentes en el área de influencia. A pesar de no encontrar diferencia en la riqueza de especies de reptiles entre las formaciones vegetales, sí se encontró una abundancia mayor en la formación vegetal pastizal. Lo anterior podría indicar

que esta formación vegetal es un hábitat más propicio para las especies detectadas, probablemente por una mayor disponibilidad de alimentos (principalmente insectos). Por otro lado, los tres reptiles encontrados se encuentran clasificados en alguna categoría, *L. lemniscatus* y *L. chilensis* en preocupación menor, mientras que *L. zapallarensis* se encuentra vulnerable. *Liolaemus lemniscatus* es una especie de amplia distribución, encontrándose desde el norte de Ovalle hasta Melipeuco. Esta especie puede utilizar una gran variedad de ambientes y es uno de los reptiles más frecuentes en su rango (Demangel, 2016). Lo anterior coincide con los resultados encontrados, siendo esta especie la más abundante en ambas formaciones vegetales. *Liolaemus chilensis* también presenta un amplio rango de distribución, encontrándose desde el sur de Coquimbo hasta Valdivia. En la parte norte de su distribución frecuente matorrales y pastizales, comportamiento que podría explicar que sólo haya sido detectado en la formación vegetal pastizal (Demangel, 2016; Vidal y Labra, 2008). Finalmente, *L. zapallarensis* presenta una rango de distribución más acotado, siendo endémica de la IV y V región del país (Mella, 2005). Esta especie habita ecosistemas costeros con sustratos arenosos o rocosos, lo que explicaría su presencia en el terreno. A diferencia de *L. lemniscatus*, es una especie territorial, teniendo los machos adultos un ámbito de hogar más amplio que el de las hembras (Demangel, 2016).

- Finalmente, se propone la realización de un plan de perturbación controlada para fauna de baja movilidad en todas las obras lineales que se realizarán, con el fin de asegurar la continuidad de las poblaciones que habitan el área de influencia del proyecto. La medida anterior debiera estar dirigida principalmente a reptiles, ya que la totalidad de estas especies se encuentra clasificadas en alguna categoría de conservación, sobre todo *L. zapallarensis* (vulnerable). El plan propuesto se adjunta en Apéndice a este anexo.



Tomás A. Altamirano

Ingeniero Forestal
Doctor en Ciencias

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, G., Simonetti, J.A., 1999. Guía de huellas de once especies de mamíferos del bosque templado chileno. Boletín del Mus. Nac. Hist. Nat. 48, 19–27.
- Amigo, J., Ramírez, C., 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. Plant Ecol. 136, 9–26.
- Benoit, I.L., 1989. Red book of Chilean terrestrial flora, CONAF. Santiago, Chile.
- Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A., Mustoe, S., 2000. Bird census techniques, Second ed. ed. Academic Press, London, UK.
- Cavieres, L.A., Mihoc, M., Marticorena, A., Marticorena, C., Matthei, O., Squeo, F.A., 2001. Determinación de áreas prioritarias para la conservación: análisis de parsimonia de endemismos (PAE) en la flora de la IV Región de Coquimbo, en: Squeo, F.A., Arancio, G., Gutiérrez, J.R. (Eds.), Libro Rojo de La Flora Nativa Y de Los Stios Prioritarios Para Su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile, pp. 159–170.
- Demangel, D., 2016. Reptiles en Chile. Fauna nativa ediciones, Santiago, Chile.
- Etienne, M., Prado, C., 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas. Univ. Chile.
- Flores, A.R., Watson, J.M., 2009. Flora y fauna laguna Conchalí, volumen flora. Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda, Santiago, Chile.
- García, N., 2010. Caracterización de la flora vascular de Altos de Chicauma, Chile (33° S). Gayana Botánica 67, 65–112.
- Glade, A.A., 1993. Libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Hoffmann, A.E., 1979. Flora silvestre de Chile: Zona Central. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.
- Iriarte, A., 2008. Mamíferos de Chile. Lynx Editions, Barcelona, España.
- IUCN, 2016. IUCN Red List Threat. Species. URL www.iucnredlist.org
- Luebert, F., Pliscoff, P., 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L., Atala, C., 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile, guía de campo. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile.
- Martínez, D., González, G., 2004. Las aves de Chile, nueva guía de campo. Ediciones del Naturalista, Santiago, Chile.
- Mella, J., 2005. Guía de campo reptiles de Chile: zona central. Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda, Santiago, Chile.
- MINAGRI, 2012. La ley de caza y su reglamento, XIII. ed. Santiago, Chile.
- Moreno, C.E., 2001. Métodos para medir la biodiversidad, Primera ed. ed. M&T - manuales y tesis SEA, vol. 1, Zaragoza, España.
- Myers, N., Mittermeier, R. a, Mittermeier, C.G., da Fonseca, G. a, Kent, J., 2000. Biodiversity hotspots for

conservation priorities. *Nature* 403, 853–858.

N°13, D.S., 2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°19, D.S., 2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°23, D.S., 2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°33, D.S., 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°41, D.S., 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, sexto proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°42, D.S., 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°50, D.S., 2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°51, D.S., 2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°52, D.S., 2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso, Diario Oficial de la Republica de Chile. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°68, D., 2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies originarias del país. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

N°151, D.S., 2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.

Quinn, G., Keough, M., 2002. Experimental design and data analysis for biologists, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Remsen, J. V, Cadena, C.D., Jaramillo, A., Nores, M., Pacheco, J.F., Pérez-Emán, J., Robbins, M.B., Stiles, F.G., Stotz, D.F., Zimmer, K.J., 2014. A classification of the bird species of South America, A classification of the bird species of South America.

Rubio, A., Fredes, F., Bonacic, C., 2013. Serological and parasitological survey of free-ranging culpeo foxes (*Lycalopex culpaeus*) in the mediterranean biodiversity hot-spot of central Chile. *J. Anim. Vet. Adv.* 12, 1445-1449.

SEA, 2015. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

Skewes, O., 2009. Manual de huellas de mamíferos silvestres de Chile. La Discusión, Chillán, Chile.

Vidal, M.A., Labra, A., 2008. Herpetología de Chile. Science Verlag, Santiago, Chile.

Vilina, Y., Cofré, H., 2008. Aves terrestres, en: CONAMA (Ed.), Biodiversidad de Chile, Patrimonio Y Desafíos. Ocho Libros Editores, Santiago, Chile, pp. 246–257.

APÉNDICE

Plan resumido de Perturbación Controlada para fauna de baja movilidad

El objetivo es desarrollar un Plan de Perturbación Controlada para especies de fauna terrestre de baja movilidad (reptiles), previo a la materialización de las obras del proyecto “Polo Maitencillo”, ubicado en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

La metodología descrita a continuación, se fundamenta en los lineamientos entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente Fauna Silvestre”. Sin perjuicio de lo anterior, la metodología se adaptará a las características ambientales del área de trabajo.

Las especies objetivo del Plan de Perturbación Controlada se detallan en la siguiente Tabla:

Tabla 1. Especies de reptiles registradas y potenciales (*) en el área del proyecto “Polo Maitencillo”.

Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación	
		RCE/RLC	Libro rojo
<i>Liolaemus chilensis</i>	Lagarto llorón	LC	V
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	LC	V
<i>Liolaemus zapallarensis</i>	Lagarto de Zapallar	V	V
<i>Liolaemus tenuis</i> (*)	Lagartija esbelta	LC	V
<i>Philodryas chamissonis</i> (*)	Culebra de cola larga	V(IV-XIV), R(III)	V
<i>Tachymenis chilensis</i> (*)	Culebra de cola corta	V	V

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que el desarrollo del Plan de Perturbación Controlada favorecerá a todas las especies de baja movilidad que pudiesen ser encontradas dentro del área del Proyecto al momento de su ejecución. Esta medida no contempla la captura y/o manipulación de los animales, por lo que no se contará con datos específicos de cada individuo (e.g. sexo, tamaño, peso). Por lo tanto, la perturbación se concentrará directamente en las obras lineales (i.e. caminos) a desarrollarse en el área del proyecto “Polo Maitencillo”, forzando el movimiento de estas especies desde las áreas a intervenir. Considerando lo anterior, se considerará como indicador de cumplimiento de esta medida el avistamiento de más de un 10% de los individuos totales avistados durante la línea de base.

Específicamente, el plan de perturbación controlada se realizará en las obras lineales del proyecto “Polo Maitencillo”. Estas obras, que contemplan maquinaria, deben comenzar al día siguiente de haber terminado la perturbación (etapas 1 y 2). Esta última, consiste en las siguientes etapas:

1) Remoción de la vegetación leñosa y creación de refugios

Con el fin de inducir el movimiento gradual de los reptiles hacia las zonas que no serán intervenidas por la obras del proyecto, en una primera instancia se removerá la totalidad de la vegetación arbórea y arbustiva (día 1), además de las rocas y ramas secas que pudieran servir de refugio y/o hábitat para las especies objetivo.

La remoción gradual de la vegetación permitirá la movilización de la fauna a nuevos sectores, alejándolas de las zonas de afectación directa. Todo el material retirado del área de afectación se

ALTOYA LTDA.

La Concepción Nº 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl

dispondrá inmediatamente al lado del área intervenida; de esta manera, se crearán micro-hábitats que servirán de refugios, lo que ayudará a evitar el retorno de los individuos.

2) Remoción de la vegetación herbácea

En una segunda instancia, el Plan contempla la remoción de la vegetación herbácea (día 2), despejando toda la superficie que será intervenida. Esta labor se debe realizar en las horas de mayor temperatura del día (13:00 - 17:00 hrs), para aumentar las posibilidades de movimiento de los individuos y evitar dañar ejemplares que estuvieran en letargo. Además, la perturbación controlada provocará una dispersión dirigida de los individuos hacia los hábitats o refugios creados en la etapa anterior.

3) Seguimiento del éxito de la medida

El Plan de Perturbación Controlada contempla un programa de seguimiento de las medidas ambientales implementadas, con el fin de determinar el cumplimiento y evaluar el éxito del Plan. Dentro de este programa de seguimiento, se encuentran las siguientes medidas:

- Constatar que se haya removido el 100% de la vegetación presente en la superficie que fue alterada.
- Limpieza completa del área de perturbación siete días después de haber realizado el Plan de Perturbación.
- Realizar tres campañas de terreno, posteriores a la perturbación, para verificar que efectivamente se detecte al menos el 10% de los individuos identificados en la línea base, en las zonas libres de obras.